



CRM Tienda Celulares

Sistema de Gestion Integral

Manual Tecnico, Guia de Instalacion
y Despliegue en Hosting Web

PHP 8.1

Laravel 10

MySQL

Bootstrap 5

Mayo 2026 | Version 1.0

Tabla de Contenido

1		
.	Tecnologias Utilizadas	3
2		
.	Funcionalidades del Sistema	4
3		
.	Instalacion en Computadora Nueva	6
4		
.	Hosting Web Recomendado	9
5		
.	Despliegue en DigitalOcean (paso a paso)	10
6		
.	Credenciales y Acceso Inicial	13

1 Tecnologias Utilizadas

El sistema CRM para tienda de celulares fue desarrollado utilizando un stack moderno y robusto que garantiza rendimiento, seguridad y facilidad de mantenimiento.

Tecnologia	Version	Descripcion
PHP	8.1+	Lenguaje de programacion del lado del servidor. Potente, rapido y con amplia comunidad.
Laravel	10.x	Framework PHP MVC. Provee enrutamiento, ORM Eloquent, migraciones, autenticacion y mas.
MySQL	8.0+	Sistema gestor de base de datos relacional. Almacena clientes, ventas, productos y reparaciones.
Bootstrap	5.3	Framework CSS responsivo. Grilla de 12 columnas, componentes UI listos para usar.
Chart.js	4.x	Libreria JavaScript para graficas interactivas en el dashboard (barras, lineas, dona).
Font Awesome	6.4	Libreria de iconos vectoriales utilizados en toda la interfaz del sistema.
Blade Templates	Laravel	Motor de plantillas de Laravel para generar vistas HTML dinamicas con logica PHP.
Composer	2.x	Gestor de dependencias PHP. Instala y actualiza todas las librerias del proyecto.
ReportLab	Python	Libreria para generacion de reportes PDF internos del sistema (comprobantes, etc.).

Arquitectura MVC del Sistema

MODELO (M) Base de datos
MySQL Cliente, Producto Venta,
Reparacion User, Categoria

VISTA (V) Blade Templates
Dashboard, Clientes Ventas,
Productos Reparaciones

CONTROLADOR (C) Laravel PHP
Logica de negocio Validaciones
Respuestas HTTP

2 Funcionalidades del Sistema

El CRM cuenta con 8 modulos principales disenados especificamente para las operaciones diarias de una tienda de celulares en Peru.

Dashboard

Panel principal con KPIs en tiempo real: ventas del dia, ventas del mes, clientes nuevos, productos con stock bajo y reparaciones pendientes. Incluye graficas de ventas por semana y por mes con Chart.js.

@ Clientes (CRM)

Gestion completa de clientes: registro con DNI/RUC, historial de compras, historial de reparaciones, busqueda avanzada, edicion y estado activo/inactivo.

\$ Inventario

Control de productos: stock en tiempo real, alertas de stock minimo, carga de imagenes, especificaciones tecnicas (IMEI, RAM, almacenamiento), margenes de ganancia automaticos.

+ Ventas (POS)

Punto de venta con busqueda de productos en tiempo real, calculo automatico de IGTV (18%), descuentos por linea, multiples metodos de pago (efectivo, tarjeta, Yape, Plin, cuotas) e impresion de ticket.

! Reparaciones

Ordenes de servicio tecnico con 7 estados de seguimiento, asignacion de tecnico, presupuesto, costo final, garantia, prioridad (baja/media/alta/urgente) y notas tecnicas.

% Reportes

Reportes con filtro de fechas: ventas por dia, ventas por metodo de pago, top 10 productos mas vendidos, top 10 clientes, reparaciones por estado y productos con stock bajo.

* Configuracion

Gestion de usuarios del sistema con 3 roles: Administrador (acceso total), Vendedor (ventas e inventario) y Tecnico (reparaciones). Activar/desactivar cuentas.

S Backup & Restore

Modulo de seguridad para exportar/importar la base de datos completa en formato SQL, restauracion con backup automatico previo y 3 niveles de reset del sistema.

Roles y Permisos del Sistema

Modulo	Administrador	Vendedor	Tecnico
Dashboard	Si	Si	Si
Clientes	Si	Si	Solo consulta

Inventario	Si	Si	Solo consulta
Ventas (POS)	Si	Si	No
Reparaciones	Si	Solo consulta	Si
Reportes	Si	Si	No
Configuracion	Si	No	No
Backup	Si	No	No

3

Instalación en Computadora Nueva

Sigue estos pasos en orden para instalar el sistema en una computadora con Windows 10/11. El proceso toma aproximadamente 20-30 minutos la primera vez.

Programas a Descargar e Instalar

#	Programa	Donde descargar	Para que sirve
1	XAMPP 8.2	apachefriends.org	Incluye Apache, PHP 8.2 y MySQL en un solo instalador
2	Composer 2.x	getcomposer.org	Gestor de dependencias PHP para instalar Laravel
3	Git	git-scm.com	Control de versiones (opcional pero recomendado)
4	HeidiSQL	heidisql.com	Cliente gráfico para administrar MySQL (incluido en XAMPP)

Pasos de Instalación

1

Instalar XAMPP

Descarga XAMPP desde apachefriends.org e instálalo en C:\xampp. Al terminar, abre el Panel de Control de XAMPP y haz clic en "Start" para Apache y MySQL.

2

Instalar Composer

Descarga el instalador desde getcomposer.org/download. Ejecútalo y asegúrate de que detecta automáticamente el PHP de XAMPP en C:\xampp\php\php.exe.

3

Copiar el proyecto

Copia la carpeta del sistema (crm-gestion-tienda-celulares) dentro de C:\xampp\htdocs\ . La ruta completa debe ser: C:\xampp\htdocs\crm-gestion-tienda-celulares\

4

Crear la base de datos

Abre tu navegador y ve a <http://localhost/phpmyadmin>. Crea una nueva base de datos con el nombre exacto: `tiendacelulares_crm`. Selecciona codificación `utf8mb4_unicode_ci`.

5 Configurar el archivo .env

Dentro de la carpeta del proyecto, copia el archivo ".env.example" y renómbralo a ".env". Abrelo con el Bloc de notas y configura: DB_DATABASE=tiendacelulares_crm, DB_USERNAME=root, DB_PASSWORD= (dejar vacío si no pusiste contraseña en MySQL).

6 Instalar dependencias con Composer

Abre PowerShell o CMD, navega a la carpeta del proyecto con: `cd C:\xampp\htdocs\crm-gestion-tienda-celulares` y ejecuta: `composer install`

7 Generar clave de aplicación

En la misma consola ejecuta: `php artisan key:generate` Esto genera una clave única de seguridad para tu instalación.

8 Ejecutar migraciones y datos de ejemplo

Ejecuta en la consola: `php artisan migrate:fresh --seed` Esto crea todas las tablas y carga los datos iniciales del sistema.

9 Configurar almacenamiento de imágenes

Ejecuta: `php artisan storage:link` Esto crea el enlace simbólico para que las imágenes de productos sean accesibles.

10 Iniciar el servidor y acceder al sistema

Ejecuta: `php artisan serve` Abre tu navegador y ve a `http://127.0.0.1:8000`. Ingresa con: `admin@tienda.com / password`

TIP: Si ves un error de permisos, ejecuta en consola: `php artisan config:clear && php artisan cache:clear`

4

Hosting Web Recomendado

Para publicar el sistema en internet y acceder desde cualquier dispositivo, se recomienda DigitalOcean como la opcion mas confiable para aplicaciones Laravel en produccion.

Hosting	Precio/mes	Laravel	Nivel	Recomendacion
DigitalOcean	\$6 USD	Nativo	Intermedio	MEJOR OPCION
Railway.app	\$5 USD	Si	Facil	Muy buena opcion
Hostinger	\$2.99 USD	Limitado	Facil	Solo hosting basico
AWS / GCP	\$15+ USD	Si	Avanzado	Sobredimensionado

Por que DigitalOcean es la mejor opcion?

Control total del servidor

Tienes acceso root completo al servidor Linux, puedes instalar cualquier software.

PHP 8.1+ y MySQL incluidos

La imagen LAMP de DigitalOcean ya viene con todo lo necesario preinstalado.

Precio accesible

Desde \$6 USD/mes por un Droplet con 1 vCPU y 1GB RAM, suficiente para la tienda.

Escalabilidad

Si el negocio crece puedes aumentar los recursos del servidor con un clic.

SLA del 99.99%

DigitalOcean garantiza alta disponibilidad y backups automaticos opcionales.

Comunidad y documentacion

Miles de tutoriales y guias oficiales para Laravel en DigitalOcean.

5

Despliegue en DigitalOcean (Paso a Paso)

A continuacion se describe el proceso completo para publicar el sistema en DigitalOcean usando un Droplet con Ubuntu 22.04 y stack LAMP.

1 Crear cuenta en DigitalOcean

Ve a digitalocean.com y crea una cuenta gratuita. Puedes obtener \$200 USD de credito gratis por 60 dias registrandote con un correo nuevo. Agrega un metodo de pago.

2 Crear un Droplet (servidor)

En el panel de DigitalOcean haz clic en "Create > Droplets". Selecciona: Region: New York o San Francisco. Imagen: Ubuntu 22.04 LTS. Plan: Basic - \$6/mes (1 vCPU, 1GB RAM). Autenticacion: SSH Key o Password. Haz clic en "Create Droplet".

3 Conectarse al servidor por SSH

En Windows abre PowerShell y ejecuta: `ssh root@TU_IP_DEL_SERVIDOR` Si usaste contrasena, escribe la que configuraste. Si usaste SSH key, la conexion sera automatica.

4 Instalar PHP, MySQL y dependencias

En el servidor ejecuta los siguientes comandos uno por uno: `apt update && apt upgrade -y | apt install -y php8.1 php8.1-cli php8.1-fpm php8.1-mysql php8.1-mbstring php8.1-xml php8.1-curl php8.1-zip php8.1-gd unzip | apt install -y nginx mysql-server | curl -s https://getcomposer.org/installer | php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer`

5 Configurar MySQL en el servidor

Ejecuta: `mysql_secure_installation` (sigue las instrucciones). Luego entra a MySQL: `mysql -u root -p` y ejecuta: `CREATE DATABASE tiendacelulares_crm CHARACTER SET utf8mb4; CREATE USER "crm_user"@"localhost" IDENTIFIED BY "TuPasswordSegura123"; GRANT ALL PRIVILEGES ON tiendacelulares_crm.* TO "crm_user"@"localhost"; FLUSH PRIVILEGES;`

6 Subir el proyecto al servidor

Opcion A (recomendada) - Git: `cd /var/www && git clone TU_REPOSITORIO` crm. Opcion B - SFTP: Usa FileZilla conectando a la IP del servidor con usuario root y sube la carpeta del proyecto a `/var/www/crm/`

7 Instalar dependencias y configurar .env

cd /var/www/crm && composer install --optimize-autoloader --no-dev. Copia el archivo de entorno: cp .env.example .env y editalo: nano .env. Configura: APP_ENV=production, APP_DEBUG=false, APP_URL=http://TU_IP, DB_DATABASE=tiendacelulares_crm, DB_USERNAME=crm_user, DB_PASSWORD=TuPasswordSegura123. Luego ejecuta: php artisan key:generate

8 Ejecutar migraciones en produccion

php artisan migrate --force && php artisan storage:link. Ajusta permisos: chown -R www-data:www-data /var/www/crm && chmod -R 775 /var/www/crm/storage /var/www/crm/bootstrap/cache

9 Configurar Nginx como servidor web

Crea el archivo de configuracion: nano /etc/nginx/sites-available/crm con el contenido del bloque server para Laravel (DocumentRoot al directorio public). Activa el sitio: ln -s /etc/nginx/sites-available/crm /etc/nginx/sites-enabled/ y recarga: systemctl reload nginx

10 Optimizar Laravel para produccion

php artisan config:cache && php artisan route:cache && php artisan view:cache. Estas tres instrucciones optimizan drásticamente el rendimiento de la aplicación en el servidor de producción.

IMPORTANTE: Para producción real se recomienda instalar un certificado SSL gratuito con Let's Encrypt: certbot --nginx -d tudominio.com

Configuración de Nginx para Laravel

```
server { listen 80; server_name TU_DOMINIO_O_IP; root /var/www/crm/public; index index.php index.html; location / { try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string; } location ~ \.php$ { fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.1-fpm.sock; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $realpath_root$fastcgi_script_name; include fastcgi_params; } location ~ /\.ht { deny all; } }
```

6

Credenciales y Acceso Inicial

Tras ejecutar las migraciones y el seeder, el sistema crea automáticamente las siguientes cuentas de acceso por defecto. Cambia las contraseñas inmediatamente en producción.

Rol	Correo	Contraseña	Acceso
Administrador	admin@tienda.com	password	Acceso completo al sistema
Vendedor	vendedor@tienda.com	password	Clientes, ventas e inventario
Técnico	tecnico@tienda.com	password	Ordenes de reparación

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Antes de poner el sistema en producción, cambia las contraseñas de todos los usuarios desde Configuración > Usuarios. Nunca dejes las contraseñas por defecto en un servidor público.

Comandos de Referencia Rápida

Acción	Comando
Iniciar servidor local	<code>php artisan serve</code>
Reconstruir base de datos	<code>php artisan migrate:fresh --seed</code>
Cargar solo datos demo	<code>php artisan db:seed --class=DemoDataSeeder</code>
Limpiar cache completo	<code>php artisan optimize:clear</code>
Optimizar para producción	<code>php artisan optimize</code>
Ver rutas del sistema	<code>php artisan route:list</code>
Enlace de almacenamiento	<code>php artisan storage:link</code>
Ver versión de PHP	<code>php --version</code>